

情報電子工学実験

実験報告書

G2 マイコンによる7セグメントLED表示制御

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日 _____年 _____月 _____日

提出期限 _____年 _____月 _____日

提出年月日 _____年 _____月 _____日

天候・気温・湿度 _____ _____ °C _____ %

学年・出席番号 IE _____年 _____番

班番号 第 _____ 班

氏名 _____

共同実験者 _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

1 目的

TeC で 7 セグメント LED を制御し、セグメント符号、桁選択、プログラムによる時間生成を理解する。
10 秒カウンタと発展プログラムを作成する。

2 原理

セグメントは正論理で、07h 出力のビット 0～7 が a,b,c,d,e,f,g,h（小数点）に対応する。桁選択は負論理で、0Ch の下位 4 ビットを用いる。

桁	左端	左から 2	左から 3	右端
選択コード	8Eh	8Dh	8Bh	87h

全桁非選択は 8Fh である。資料の数字 0～9 の符号は 3F, 06, 5B, 4F, 66, 6D, 7D, 27, 7F, 6F。7 の 27h は f も点灯する形であり、一般的な 07h とは字形が異なる。クロック 2.4576 MHz では 1 秒に 2 457 600 ステートを要する。

3 装置・方法

TeC、4 桁 LED ボード、PC、アセンブラを使用する。配線変更は電源 OFF で行う。

1. サンプルで数字と桁選択を確認する。右から 0、1、2、3 を表示するプログラムを作成する。
2. 数値を 0～9 へ更新し、表引きで表示符号を求める 10 秒カウンタを作成する。9 の次は 0 に戻す。
3. 初期化、出力、待ち、加算、比較、分岐を含むループ全体のステートを数え、約 1 秒の更新間隔にする。
4. 資料の例または独自の発展課題を選ぶ。仕様を明記し、ソース・リスト・フローチャート・確認結果を添付する。

使用機器、プログラム名、採用した発展課題：

4 結果

表 1：数字と表示確認。

数字	設計コード	実表示・桁	相違・修正
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

表 2：時間計算。最終回の分岐が異なる場合は行を分ける。

命令・処理	実行回数	1 回のステート	合計
表示更新			
待ちループ			
加算・判定			
通常分岐			
最終分岐			
合計			

理論更新時間：_____s。実測更新時間・測定法：_____

図 1：10 秒カウンタおよび発展課題のフローチャート。

表 3：発展課題の確認。例として小数点の 0.5 秒点滅、16/20/60/256 秒カウンタ、カウントダウン、メッセージ表示などから選ぶ。

入力・時刻・境界	期待動作	観測結果
----------	------	------

ソースと .lst の添付先：

5 考察・課題

1. 数字そのものと 7 セグメント符号を分ける必要を説明する。
2. ループ全体を数えた時間と実測時間を比較し、分岐・出力処理の影響を述べる。
3. 実験 F のハードウェア時計とソフトウェアによる時間生成を比較する。
4. 発展課題の工夫、境界試験、残った問題を述べる。参考にしたコードがあれば出典を記す。

6 結論・感想

記述の視点：表示と計時を実現した方法と確認結果をまとめる。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ G2, IE3_expG2_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料 (著者、題名、該当箇所、URL、参照日) を追加する。